

【基础专练一】四五年级小数数位、移位除法与百分数攻坚卷

学生姓名：_____

攻坚重点：

建议用时：35 满分：100 得分：_____

⚡ 十位与十分位 / 小数点移动 / 小数除法 / 百分数换算

分钟 分 _____

💡 核心考点口诀速记：

- ① 十位与十分位：小数点左边是十位 (tens)，小数点右边第一位是十分位 (tenths)！绝不能混淆！
- ② 小数除法移位： $5.4 \div 0.6$ 被除数除数同时扩大 10 倍变成 $54 \div 6 = 9$ ！除以 0.5 相当于乘 2 ($30 \div 0.5 = 60$)！
- ③ 百分数换算：小数点向右移动两位加上 %： $0.075 = 7.5\%$ （严禁写成 75% 或 0.75%）！
- ④ 有效数字：前面的 0 都不算有效数字！0.00397 只有 3 位有效数字。

一、数位认知与有效数字（每题 4 分，共 20 分）

得分：_____

1. 对于数 348.529：

- (1) 在十位 (tens) 上的数字是：_____ (2) 在十分位 (tenths) 上的数字是：_____
- (3) 在百分位 (hundredths) 上的数字是：_____ (4) 数字 9 所代表的数值是：_____

2. 【有效数字与前导零】判断下列各数分别有几位有效数字：

(1) 0.00397 有 _____ 位有效数字

(2) 50.04 有 _____ 位有效数字

(3) 0.075 有 _____ 位有效数字

(4) 6.00 有 _____ 位有效数字

二、小数加减法与数位对齐计算（每题 3 分，共 24 分）

得分：_____

务必把小数点对齐后再计算，杜绝进位错误：

(1) $0.9 + 0.1 =$ _____(2) $3.95 + 0.05 =$ _____(3) $12.8 + 4.35 =$ _____(4) $0.07 + 0.93 =$ _____(5) $1 - 0.25 =$ _____(6) $5 - 0.08 =$ _____(7) $10.4 - 3.85 =$ _____(8) $0.5 - 0.05 =$ _____

三、小数乘除法与小数点移动法则（每题 4 分，共 28 分）

得分：_____

3. 口算速练（按照小数点移动法则迅速计算）：

(1) $5.4 \div 0.6 = 54 \div 6 =$ _____

(2) $30 \div 0.5 = 30 \times 2 =$ _____

(3) $0.36 \div 0.09 = 36 \div 9 =$ _____

(4) $4.8 \div 0.12 = 480 \div 12 =$ _____

(5) $2.5 \times 0.04 =$ _____

(6) $1.2 \times 0.5 =$ _____

(7) $40 \div 0.2 =$ _____

四、小数、百分数互化与除法商0（每题 4 分，共 28 分）

得分：_____

4. 将下列小数转化为百分数（乘 100%）：

(1) $0.075 \rightarrow$ _____ %

(2) $0.75 \rightarrow$ _____ %

(3) $0.008 \rightarrow$ _____ %

(4) $1.25 \rightarrow$ _____ %

5. 【近似精度与范围辨析】某物体的测量长度记为 6.0 cm（精确到十分位）。

- (1) 请解释：为什么在科学测量中写 6.0 cm 和写 6 cm 的精度含义截然不同？
(2) 求出这个物体真实长度的取值范围（即原始下限与上限）。

(1) 理由：

(2) 下限（最小值）= _____ cm； 上限（最大值）= _____ cm

6. 【除法竖式商0规则】计算 $40 \div 42$ （保留两位小数），请在下方写出完整的长除法竖式：

竖式计算过程（注意：40比42小，整数部分商0并点小数点）：

$40 \div 42 \approx$ _____



【基础专练一】参考答案与评分标准

一、数位认知与有效数字 (20分)

1. (1) 4; (2) 5; (3) 2; (4) 千分之九 (或 0.009)。
2. (1) 3位 (3, 9, 7); (2) 4位 (5, 0, 0, 4); (3) 2位 (7, 5); (4) 3位 (6, 0, 0)。

二、小数加减法计算 (24分)

- (1) 1.0; (2) 4.00; (3) 17.15; (4) 1.00; (5) 0.75; (6) 4.92; (7) 6.55; (8) 0.45。

三、小数乘除法与移动法则 (28分)

- (1) 9 (⚠️ 严禁写 0.9!); (2) 60; (3) 4; (4) 40; (5) 0.1; (6) 0.6; (7) 200。

四、小数百分数互化与精度 (28分)

4. (1) 7.5% (严禁写成 75% 或 0.75%); (2) 75%; (3) 0.8%; (4) 125%。
5. (1) 6 cm 精确到个位 (范围 $5.5 \leq x < 6.5$), 而 6.0 cm 精确到十分位 (范围 $5.95 \leq x < 6.05$), 后者的测量精度比前者高 10 倍。
(2) 下限 = 5.95 cm; 上限 = 6.05 cm。
6. 长除法: $40.000 \div 42 = 0.952... \approx 0.95$ 。